

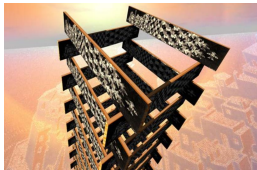
Domaines relationnels

TAS : Typage et analyse statique
M2, Master STL, Sorbonne Université

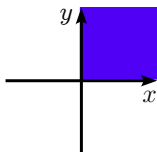
Antoine Miné

Année 2024–2025

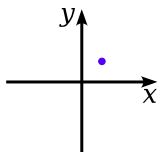
Cours 12
10 janvier 2025



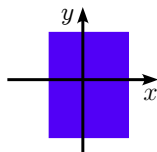
Rappel : domaines numériques non relationnels



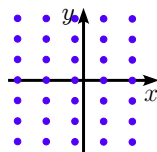
signes



constantes



intervalles



parités

Principe :

- définir une abstraction $\mathcal{D}^\#$ d'ensembles d'entiers $\mathcal{P}(\mathbb{Z})$
et des opérateurs abstraits $+^\#, -^\#, \times^\#, /^\#, \cup^\#, \subseteq^\#, \leq^\#, \dots$
- associer à chaque variable une valeur abstraite : $X^\# \in \mathcal{E}^\# \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{V} \rightarrow \mathcal{D}^\#$
 - $\mathcal{E}^\#$ a une structure de treillis
extension de $\subseteq^\#, \cup^\#, \cap^\#$ point à point
 - $S^\# \llbracket V \leftarrow e \rrbracket$ et $C^\# \llbracket e_1 \bowtie e_2 \rrbracket$ sont dérivés systématiquement
par des algorithmes généraux
paramétrés par l'implantation de $+^\#, -^\#, \dots$ sur $\mathcal{D}^\#$

Rappel : abstraction cartésienne

Tout domaine non-relationnel **oublie les relations** entre variables.

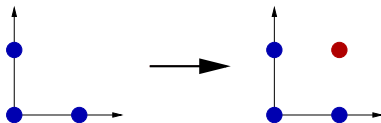
Le domaine non-relationnel le plus précis serait $\mathcal{E}^\# \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{V} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{Z})$:

- abstraction variable par variable
- mais pas (encore) d'abstraction sur l'ensemble des valeurs possibles

alors : $\mathcal{P}(\mathbb{V} \rightarrow \mathbb{Z}) \xrightleftharpoons[\alpha]{\gamma} \mathbb{V} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{Z})$

- $\alpha(R) \stackrel{\text{def}}{=} \lambda V \in \mathbb{V}. \{ \rho(V) \mid \rho \in R \}$
- $\gamma(R^\#) \stackrel{\text{def}}{=} \{ \rho \mid \forall V \in \mathbb{V}. \rho(V) \in R^\#(V) \}$
- $(\gamma \circ \alpha)(R) = \{ \rho \mid \forall V \in \mathbb{V}. \exists \rho_V \in R. \rho(V) = \rho_V(V) \} \supseteq R$
 $\implies$ forme de nouveaux environnements en mélangeant des environnements de R

Exemple : $(\gamma \circ \alpha)(\{(X, Y) \mid X \in \{0, 2\}, Y \in \{0, 2\}, X + Y \leq 2\}) = \{0, 2\} \times \{0, 2\}$.



Améliorer la précision

Deux types de domaines plus précis,
au delà des domaines **non-relationnels**.

- Les domaines **disjonctifs**, vus au cours précédent.

e.g., permettent de représenter $(x = 1 \wedge y = 1) \vee (x = 2 \wedge y = 2)$, non convexe

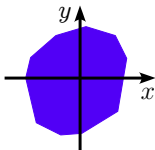
- Les domaines **relationnels convexes** :

permettant de représenter des relations conjonctives entre variables

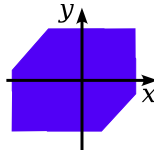
- **polyèdres** (e.g., $2x + 3y - z \leq 10$)
- **zones** (e.g., $x - y \leq 10$)
- **octogones** (e.g., $\pm x \pm y \leq 10$)

Domaines numériques relationnels

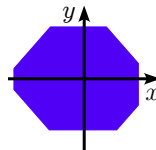
Motivation



polyèdres



zones



octogones

Représenter des **relations** entre variables est **nécessaire** :

- si **l'assertion à prouver est relationnelle**
e.g., $i \leq n$ dans l'accès $a[i]$ où la taille n du tableau n'est pas une constante
 - mais également pour **éviter l'accumulation des pertes de précision**
même quand l'assertion à prouver est non-relationnelle
- Rappel : la composition d'abstractions optimales n'est pas forcément optimale

Les domaines relationnels sont plus coûteux que les domaines non-relationnels
 $\implies$ importance de trouver un **compromis** coût / précision, expressivité

Exemple : intervalles $\xleftarrow{\alpha}$ zones $\xleftarrow{\alpha}$ polyèdres

Exemple : affectations et tests relationnels

Exemple

```
X ← rand(0, 10);  
Y ← rand(0, 10);  
if X ≥ Y then X ← Y else skip;  
D ← Y - X;  
assert D ≥ 0
```

Analyse d'intervalles :

- $C^\sharp \llbracket X \geq Y \rrbracket$ est abstrait par l'**identité**;
c'est l'abstraction optimale!
si $R^\sharp \stackrel{\text{def}}{=} [X \mapsto [0, 10], Y \mapsto [0, 10]]$
alors : $S^\sharp \llbracket \text{if } X \geq Y \text{ then } X \leftarrow Y \text{ else skip} \rrbracket R^\sharp = R^\sharp$
- $D \leftarrow Y - X$ donne $D \in [0, 10] -^\sharp [0, 10] = [-10, 10]$;
- l'assertion $D \geq 0$ n'est **pas prouvée**.

Exemple : affectations et tests relationnels

Exemple

```
X ← rand(0, 10);  
Y ← rand(0, 10);  
if  $X \geq Y$  then  $X \leftarrow Y$  else skip;  
D ← Y − X;  
assert  $D \geq 0$ 
```

Solution : utiliser un domaine relationnel, capable de :

- représenter explicitement l'information $X \leq Y$
- inférer que $X \leq Y$ est vrai après **if** $X \geq Y$ **then** $X \leftarrow Y$ **else skip**
 $X \leq Y$ est vrai après $X \leftarrow Y$ quand $X \geq Y$
et après **skip** quand $X < Y$
- utiliser $X \leq Y$ pour déduire que $Y - X \geq 0$, donc $D \geq 0$.

Note :

l'invariant recherché, $D \geq 0$, peut être représenté exactement dans le domaine des intervalles mais l'inférence et la preuve de $D \geq 0$ nécessitent localement un domaine plus expressif.

Exemple : invariant de boucle relationnel

Exemple

```
 $I \leftarrow 1$ ;  $X \leftarrow 0$ ;  
while  $I \leq 1000$  do  
     $I \leftarrow I + 1$ ;  
     $X \leftarrow X + 1$   
done;  
assert  $X \leq 1000$ 
```

Analyse d'intervalles :

- après deux itérations avec **élargissement**, nous trouvons :
comme invariant de boucle : $I \in [1, +\infty]$ et $X \in [0, +\infty]$
après la boucle : $I \in [1001, +\infty]$ et $X \in [0, +\infty] \implies$ **assert non prouvé**
- en utilisant des **itérations décroissantes** après l'élargissement, nous avons :
comme invariant de boucle : $I \in [1, 1001]$ et $X \in [0, +\infty]$
après la boucle : $I = 1001$ et $X \in [0, +\infty] \implies$ **assert non prouvé**
le test $I \leq 1000$ raffine bien I , mais ne donne aucune information sur X
- sans **élargissement**, nous avons $I = 1001$ et $X = 1000$
 $\implies$ **assert prouvé**, mais cela nécessite **1000 itérations** !
($\simeq$ calcul de point fixe concret)

Exemple : invariant de boucle relationnel

Exemple

```

I ← 1; X ← 0;
while I ≤ 1000 do
    I ← I + 1;
    X ← X + 1
done;
assert X ≤ 1000

```

Solution : domaines relationnels

- inférer un **invariant de boucle relationnel** : $I = X + 1 \wedge 1 \leq I \leq 1001$
qui représente de manière compacte l'ensemble de toutes les itérations

$I = X + 1$ est vrai avant d'entrer dans la boucle, car $1 = 0 + 1$

$I = X + 1$ est invariant par un tour de boucle $I \leftarrow I + 1; X \leftarrow X + 1$

cet invariant peut être inféré **en deux itérations** avec élargissement dans le domaine des polyèdres !

- après propagation du test de sortie de boucle $I > 1000$, nous trouvons :

$$I = 1001 \wedge X = I - 1 \implies \text{assert prouvé}$$

Note :

l'invariant recherché en fin de boucle est **représentable** dans les intervalles : $X \leq 1000$

mais nous avons besoin pour le trouver d'un **invariant de boucle strictement plus expressif** : $X = I - 1$

Domaine abstrait des polyèdres

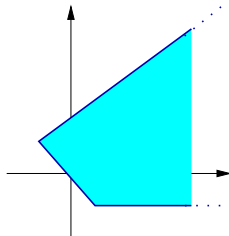
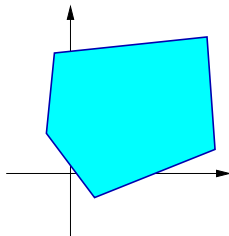
Le domaine des polyèdres

Nous cherchons comme invariants des **conjonctions d'inégalités affines** :

$$\bigwedge_j (\sum_{i=1}^n \alpha_{ij} V_i \geq \beta_j) \quad \text{où les coefficients } \alpha_{ij} \text{ et } \beta_j \text{ sont inférés automatiquement}$$

Le domaine des polyèdres a été proposé par Cousot et Halbwachs en 1978.

$$\mathcal{E}^\# \simeq \{ \text{polyèdres convexes clos de } \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{R} \}$$



Notes :

- un polyèdre n'est pas nécessairement borné ;
- nous raisonnons dans $\mathbb{R}$ (ou $\mathbb{Q}$) pour exploiter l'algèbre linéaire, sans perte d'expressivité (un sous-ensemble de $\mathbb{Z}$ est aussi un sous-ensemble de $\mathbb{R} \dots$).

Double description des polyèdres

Il existe deux manières **duales** de décrire un polyèdre.

(théorème de Weyl–Minkowski)

Représentation par contraintes

Sous forme matricielle : $\langle \mathbf{M}, \vec{C} \rangle$ où $\mathbf{M} \in \mathbb{Q}^{m \times n}$ et $\vec{C} \in \mathbb{Q}^m$ représente :

$$\gamma(\langle \mathbf{M}, \vec{C} \rangle) \stackrel{\text{def}}{=} \{ \vec{V} \mid \mathbf{M} \times \vec{V} \geq \vec{C} \}$$

ou sous forme d'**ensemble** de contraintes : $\{ \sum_i \alpha_{ij} V_i \geq \beta_j \}$.

(chaque contrainte est une ligne de la matrice...)

Représentation par générateurs

$[\mathbf{P}, \mathbf{R}]$ où

■ $\mathbf{P} \in \mathbb{Q}^{n \times p}$ est un ensemble de p **sommets** : $\vec{P}_1, \dots, \vec{P}_p$

■ $\mathbf{R} \in \mathbb{Q}^{n \times r}$ est un ensemble de r **rayons** : $\vec{R}_1, \dots, \vec{R}_r$

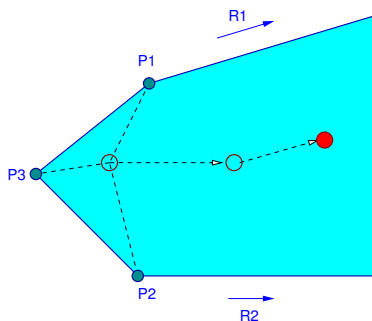
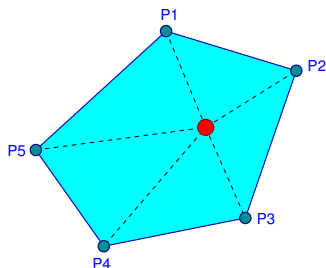
$$\gamma([\mathbf{P}, \mathbf{R}]) \stackrel{\text{def}}{=} \{ (\sum_{j=1}^p \alpha_j \vec{P}_j) + (\sum_{j=1}^r \beta_j \vec{R}_j) \mid \forall j, \alpha_j, \beta_j \geq 0 : \sum_{j=1}^p \alpha_j = 1 \}$$

Note : les coordonnées et les coefficients sont dans $\mathbb{Q}$, pour être représentables en machine.

Double description des polyèdres (suite)

Exemples de représentations par générateurs :

$$\gamma([\mathbf{P}, \mathbf{R}]) \stackrel{\text{def}}{=} \{ (\sum_{j=1}^p \alpha_j \vec{P}_j) + (\sum_{j=1}^r \beta_j \vec{R}_j) \mid \forall j, \alpha_j, \beta_j \geq 0 : \sum_{j=1}^p \alpha_j = 1 \}$$



- les sommets définissent une enveloppe convexe bornée ;
- les rayons permettent de représenter des polyèdres non bornés.

Double description : avantages et inconvénients

Avantage :

Les opérations abstraites sont généralement très faciles en utilisant la bonne représentation.

(exemples : contraintes pour $\cap^\sharp$, générateurs pour $\cup^\sharp$)

$\implies$ l'algorithmique des polyèdres se réduit à **un seul** algorithme complexe et coûteux : le passage d'une représentation à l'autre.

Inconvénient :

Passer d'une représentation à l'autre peut générer une **explosion exponentielle** de la taille de la représentation !

Exemple : un hypercube dans $\mathbb{R}^n$, avec des faces parallèles aux axes

- a $2n$ contraintes ;
- mais 2^n générateurs (les sommets de l'hypercube) ;
- forme abstraite rencontrée fréquemment en analyse de programmes !

Nous ne sommes pas libres de choisir la représentation la plus compacte ;
le choix de représentation est dicté par les besoins des opérations abstraites...

(Non-)unicité des représentations

Représentations minimales

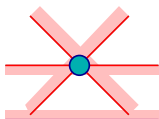
- Un système de contraintes est **minimal** si aucune contrainte ne peut être omise sans changer la concrétisation.

idem pour les générateurs

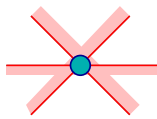
- Les représentations, même minimales, ne sont **pas uniques** !

et deux représentations minimales d'un même polyèdre n'ont pas forcément la même taille

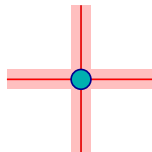
Exemple : trois systèmes de contraintes représentant un point



(a)



(b)



(c)

- (a) $(y + x \geq 0) \wedge (y - x \geq 0) \wedge (y \leq 0) \wedge (y \geq -5)$

non minimal

- (b) $(y + x \geq 0) \wedge (y - x \geq 0) \wedge (y \leq 0)$

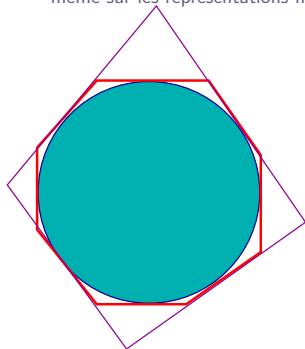
minimal

- (c) $(x \leq 0) \wedge (x \geq 0) \wedge (y \leq 0) \wedge (y \geq 0)$

minimal

Borne sur les représentations des polyèdres

- Il n'y a **pas de borne** sur la taille des représentations de polyèdres.
même sur les représentations minimales



Exemple :

un disque a une infinité de sur-approximations par des polyèdres
nous pouvons ajouter autant de contraintes que nous voulons
aucune sur-approximation n'est la meilleure.

- Il n'y a pas d'opérateur d'abstraction α ;
pas de représentation optimale pour certains ensembles de points
 $\Rightarrow$ il n'y a donc pas de correspondance de Galois
ni de meilleure abstraction pour tous les opérateurs (e.g., test $x^2 + y^2 \leq 1$).

Conversion de représentation : algorithme de Cherknikova ☆☆☆

Algorithme de Cherknikova (1968), amélioré par LeVerge (1992) :

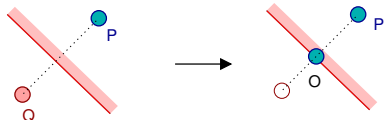
- passe d'un système de contraintes à un système de générateurs équivalent ;
- par dualité, convertit également des générateurs en contraintes ;
- minimise la représentation à la volée.

Intuition : algorithme incrémental

- part d'une représentation en générateurs de $\mathbb{R}^n$;
- ajoute les contraintes une par une ;
- filtre les générateurs pour ne garder que ceux qui satisfont chaque nouvelle contrainte ;
- déplace les autres générateurs jusqu'à ce qu'ils satisfassent la contrainte.
i.e., qu'ils *saturent* la contrainte

Algorithme de Cherknikova : illustration [★]_{★★}

Exemple : déplacement de sommets et de rayons.



Pour chaque paire P, Q de **sommets** :

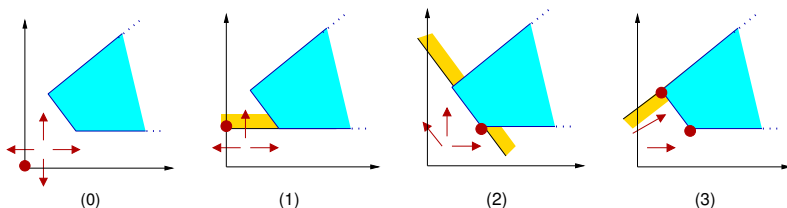
- si P satisfait la contrainte
- et Q ne satisfait pas la contrainte
- Q est **déplacé** vers P jusqu'à **toucher** l'hyper-plan supportant la contrainte



Pour chaque paire R, S de **rayons** :

- si R satisfait la contrainte
- et S ne satisfait pas la contrainte
- S est **tourné** vers R jusqu'à être **parallèle** à l'hyper-plan de la contrainte

Algorithme de Cherknikova : exemple [★]_{★★}



Ajout de trois contraintes, une par une :

	$\mathbf{P}_0 = \{(0, 0)\}$	$\mathbf{R}_0 = \{(1, 0), (-1, 0), (0, 1), (0, -1)\}$
$Y \geq 1$	$\mathbf{P}_1 = \{(0, 1)\}$	$\mathbf{R}_1 = \{(1, 0), (-1, 0), (0, 1)\}$
$X + Y \geq 3$	$\mathbf{P}_2 = \{(2, 1)\}$	$\mathbf{R}_2 = \{(1, 0), (-1, 1), (0, 1)\}$
$X - Y \leq 1$	$\mathbf{P}_3 = \{(2, 1), (1, 2)\}$	$\mathbf{R}_3 = \{(0, 1), (1, 1)\}$

nous avons omis les générateurs redondants générés par cette version naïve de l'algorithme ;
l'algorithme complet sait supprimer ces générateurs automatiquement

Opérateurs abstraits sur les polyèdres

Opérations ensemblistes :

Si $X^\sharp, Y^\sharp \neq \perp$, nous définissons :

$$X^\sharp \subseteq^\sharp Y^\sharp \stackrel{\text{def}}{\iff} \begin{cases} \forall \vec{P} \in \mathbf{P}_{X^\sharp} : \mathbf{M}_{Y^\sharp} \times \vec{P} \geq \vec{C}_{Y^\sharp} \\ \forall \vec{R} \in \mathbf{R}_{X^\sharp} : \mathbf{M}_{Y^\sharp} \times \vec{R} \geq \vec{0} \end{cases}$$

chaque générateur de $X^\sharp$ satisfait toutes les contraintes de $Y^\sharp$

$$X^\sharp =^\sharp Y^\sharp \stackrel{\text{def}}{\iff} X^\sharp \subseteq^\sharp Y^\sharp \text{ et } Y^\sharp \subseteq^\sharp X^\sharp$$

double inclusion

$$X^\sharp \cap^\sharp Y^\sharp \stackrel{\text{def}}{=} \left\langle \begin{bmatrix} \mathbf{M}_{X^\sharp} \\ \mathbf{M}_{Y^\sharp} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \vec{C}_{X^\sharp} \\ \vec{C}_{Y^\sharp} \end{bmatrix} \right\rangle$$

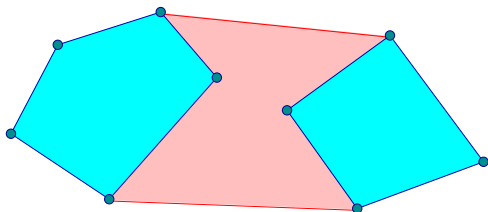
union des ensembles de contraintes

$\subseteq^\sharp, =^\sharp$ et $\cap^\sharp$ sont **exacts** dans $\mathcal{P}(\mathbb{V} \rightarrow \mathbb{R})$

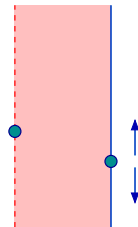
Opérateurs abstraits sur les polyèdres (suite)

Union : $X^\# \cup^\# Y^\# \stackrel{\text{def}}{=} [[P_{X^\#} \ P_{Y^\#}], [R_{X^\#} \ R_{Y^\#}]]$ union des ensembles de générateurs

Exemples :



deux polyèdres bornés



un point et une ligne

$\cup^\#$ est **optimal** dans $\mathcal{P}(\mathbb{V} \rightarrow \mathbb{R})$:

(α n'est pas toujours défini, mais $\alpha(\gamma(X^\#) \cup \gamma(Y^\#))$ existe toujours)

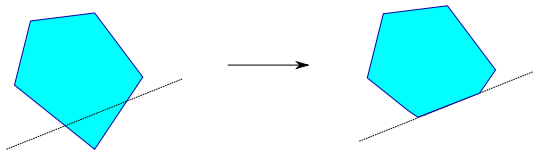
$\implies$ **clôture topologique de l'enveloppe convexe** de $\gamma(X^\#) \cup \gamma(Y^\#)$:

- tous nos polyèdres sont convexes ;
- la clôture sert en cas de polyèdres infinis et permet une représentation avec des contraintes non-strictes $\star\star$

Opérateurs abstraits sur les polyèdres (suite)

Test affine :

$$C^\# \llbracket \sum_i \alpha_i V_i \geq \beta \rrbracket X^\# \stackrel{\text{def}}{=} \left\langle \begin{bmatrix} \mathbf{M}_{X^\#} \\ \alpha_1 \cdots \alpha_n \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \vec{C}_{X^\#} \\ \beta \end{bmatrix} \right\rangle$$

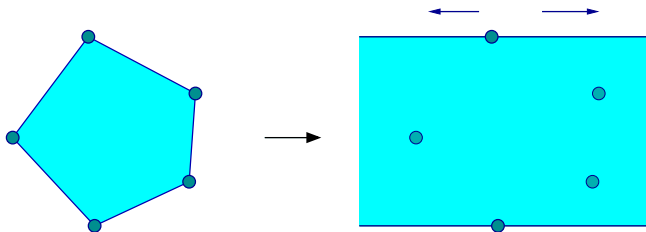


- simple ajout de contrainte ;
- l'opérateur est **exact** ;
- les autres tests peuvent être abstraits par $C^\# \llbracket c \rrbracket X^\# \stackrel{\text{def}}{=} X^\#$.
(sûr mais très peu précis)

Opérateurs abstraits sur les polyèdres (suite)

Affectation non-déterministe :

$$S^\sharp \llbracket V_j \leftarrow \mathbf{rand}(-\infty, +\infty) \rrbracket X^\sharp \stackrel{\text{def}}{=} [P_{X^\sharp}, [R_{X^\sharp} \vec{x}_j \ (-\vec{x}_j)]]$$



- dans le concret :

$$S \llbracket V_j \leftarrow \mathbf{rand}(-\infty, +\infty) \rrbracket R = \{ \rho[V_j \mapsto v] \mid \rho \in R, v \in \mathbb{R} \};$$

- dans l'abstrait :

ajout de deux rayons dans la direction de la variable « oubliée » ;

- cet opérateur est **exact** dans $\mathcal{P}(\mathbb{V} \rightarrow \mathbb{R})$.

Opérateurs abstraits sur les polyèdres (suite)

Affectation affine : deux cas

$$S^\sharp \llbracket V_j \leftarrow \sum_i \alpha_i V_i + \beta \rrbracket X^\sharp \stackrel{\text{def}}{=}$$

1) si $\alpha_j \neq 0$, $\langle \mathbf{M}, \vec{C} \rangle$ où V_j est remplacé par $\frac{1}{\alpha_j} (V_j - \sum_{i \neq j} \alpha_i V_i - \beta)$

2) si $\alpha_j = 0$, $C^\sharp \llbracket V_j = \sum_i \alpha_i V_i + \beta \rrbracket (S^\sharp \llbracket V_j \leftarrow \mathbf{rand}(-\infty, +\infty) \rrbracket X^\sharp)$

Opérateurs abstraits sur les polyèdres (suite)

Affectation affine : deux cas

$$S^\# \llbracket V_j \leftarrow \sum_i \alpha_i V_i + \beta \rrbracket X^\# \stackrel{\text{def}}{=}$$

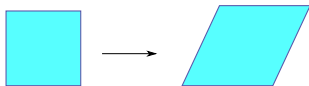
1) si $\alpha_j \neq 0$, $\langle \mathbf{M}, \vec{C} \rangle$ où V_j est remplacé par $\frac{1}{\alpha_j}(V_j - \sum_{i \neq j} \alpha_i V_i - \beta)$

2) si $\alpha_j = 0$, $C^\# \llbracket V_j = \sum_i \alpha_i V_i + \beta \rrbracket (S^\# \llbracket V_j \leftarrow \mathbf{rand}(-\infty, +\infty) \rrbracket X^\#)$

- cas 1 : si $\alpha_j \neq 0$, nous effectuons une **substitution** par l'**inverse**

Exemple : $X \leftarrow 2X + Y$

X est remplacé par $(X - Y)/2$ dans le système de contraintes



Justification :

Notons X_1 et Y_1 la valeur de X et Y avant l'affectation, X_2 et Y_2 leur valeur après

alors $X_2 = 2X_1 + Y_1$ et $Y_2 = Y_1$

donc $X_1 = (X_2 - Y_2)/2 = (X_2 - Y_1)/2$.

Remplaçons dans toutes les contraintes X_1 par $(X_2 - Y_2)/2$ et Y_1 par Y_2

on obtient des contraintes équivalentes, mais sur les variables **après affectation**

$\Rightarrow$ c'est le résultat recherché !

Opérateurs abstraits sur les polyèdres (suite)

Affectation affine : deux cas

$$S^\sharp \llbracket V_j \leftarrow \sum_i \alpha_i V_i + \beta \rrbracket X^\sharp \stackrel{\text{def}}{=}$$

1) si $\alpha_j \neq 0$, $\langle \mathbf{M}, \vec{C} \rangle$ où V_j est remplacé par $\frac{1}{\alpha_j}(V_j - \sum_{i \neq j} \alpha_i V_i - \beta)$

2) si $\alpha_j = 0$, $C^\sharp \llbracket V_j = \sum_i \alpha_i V_i + \beta \rrbracket (S^\sharp \llbracket V_j \leftarrow \mathbf{rand}(-\infty, +\infty) \rrbracket X^\sharp)$

- cas 2 : si $\alpha_j = 0$, l'affectation n'est **pas inversible**

Exemple : $X \leftarrow Y$

oubli de l'ancienne valeur de X , qui ne contribue pas à la nouvelle valeur de X

X n'est plus borné

puis ajout de la contrainte $X = Y$ qui contraint la valeur de X



Opérateurs abstraits sur les polyèdres (suite)

Affectation affine : deux cas

$$S^\sharp \llbracket V_j \leftarrow \sum_i \alpha_i V_i + \beta \rrbracket X^\sharp \stackrel{\text{def}}{=}$$

1) si $\alpha_j \neq 0$, $\langle \mathbf{M}, \vec{C} \rangle$ où V_j est remplacé par $\frac{1}{\alpha_j} (V_j - \sum_{i \neq j} \alpha_i V_i - \beta)$

2) si $\alpha_j = 0$, $C^\sharp \llbracket V_j = \sum_i \alpha_i V_i + \beta \rrbracket (S^\sharp \llbracket V_j \leftarrow \mathbf{rand}(-\infty, +\infty) \rrbracket X^\sharp)$

■ l'opération est exacte dans $\mathcal{P}(\mathbb{V} \rightarrow \mathbb{R})$

■ les affectations non-affines peuvent être modélisées par :

$$S^\sharp \llbracket V \leftarrow e \rrbracket \stackrel{\text{def}}{=} S^\sharp \llbracket V \leftarrow \mathbf{rand}(-\infty, +\infty) \rrbracket$$

(sûr mais peu précis)

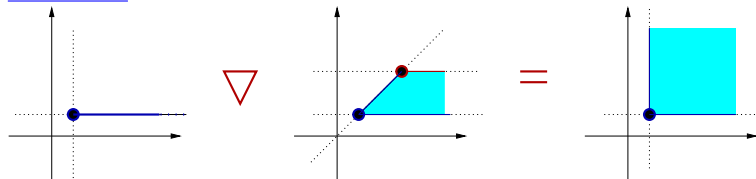
Élargissement naïf sur les polyèdres

$\mathcal{E}^\#$ a des chaînes infinies strictement croissantes
 $\implies$ nous avons besoin d'un élargissement

Définition : $X^\# \nabla Y^\# \stackrel{\text{def}}{=} \{c \in X^\# \mid Y^\# \subseteq^\# \{c\}\}$

- garde les contraintes de $X^\#$ satisfaites par $Y^\#$;
- contrairement à $\cup^\#$, pas de création de nouvelle contrainte ;
- ∇ réduit l'ensemble des contraintes
 $\implies$ la terminaison est garantie.

Exemple :



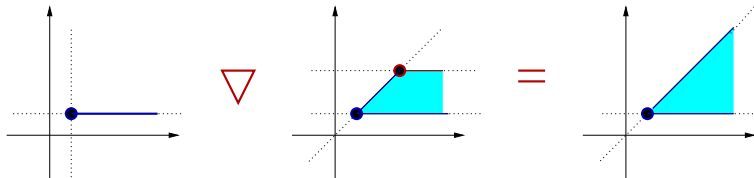
$$\{X \geq 1, Y \geq 1, Y \leq 1\} \nabla \{X \geq 1, Y \geq 1, Y \leq 2, X \geq Y\} = \{X \geq 1, Y \geq 1\}$$

Élargissements avancés sur les polyèdres [★]_★

Prise en compte des contraintes de $Y^\#$

$$X^\# \nabla Y^\# \stackrel{\text{def}}{=} \begin{aligned} & \{c \in X^\# \mid Y^\# \subseteq^\# \{c\}\} \\ \cup & \{c \in Y^\# \mid \exists c' \in X^\# : X^\# =^\# (X^\# \setminus c') \cup \{c\}\} \end{aligned}$$

garde aussi les contraintes de $Y^\#$ équivalentes à des contraintes de $X^\#$;
c'est un remède à l'absence d'unicité des représentations de polyèdres



$$\{X \geq 1, Y \geq 1, Y \leq 1\} \nabla \{Y \geq 1, Y \leq 2, X \geq Y\} = \{Y \geq 1, X \geq Y\}$$

Élargissement étagé ∇_T

paramétré par un ensemble **fini** de contraintes affines T :

$$X^\# \nabla_T Y^\# \stackrel{\text{def}}{=} \begin{aligned} & \{c \in X^\# \mid Y^\# \subseteq^\# \{c\}\} \\ \cup & \{c \in T \mid X^\# \subseteq^\# \{c\} \wedge Y^\# \subseteq^\# \{c\}\} \end{aligned}$$

ajoute les contraintes de T stables, comme pour les intervalles...

Exemple d'analyse avec les polyèdres

Exemple

```

X ← 2; I ← 0;
while I < 10 do
  if rand(0, 1) = 0 then X ← X + 2 else X ← X - 3;
  I ← I + 1
done

```

Invariant de boucle :

itérations croissantes avec élargissement :

$$\begin{aligned}
 X_1^\# &= \{X = 2, I = 0\} \\
 X_2^\# &= \{X = 2, I = 0\} \triangledown (\{X = 2, I = 0\} \cup^\# \{X \in [-1, 4], I = 1\}) \\
 &= \{X = 2, I = 0\} \triangledown \{I \in [0, 1], 2 - 3I \leq X \leq 2I + 2\} \\
 &= \{I \geq 0, 2 - 3I \leq X \leq 2I + 2\}
 \end{aligned}$$

itération décroissante : pour retrouver $I \leq 10$

$$\begin{aligned}
 X_3^\# &= \{X = 2, I = 0\} \cup^\# \{I \in [1, 10], 2 - 3I \leq X \leq 2I + 2\} \\
 &= \{I \in [0, 10], 2 - 3I \leq X \leq 2I + 2\}
 \end{aligned}$$

nous trouvons, en sortie de boucle : $I = 10 \wedge X \in [-28, 22]$

Exemple d'analyse avec les polyèdres (illustration)

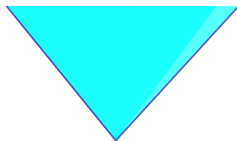
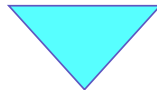
Exemple

```

X ← 2; I ← 0;
while I < 10 do
  if rand(0, 1) = 0 then X ← X + 2 else X ← X - 3;
  I ← I + 1
done

```


 $X_1^{\#}$

 $F^{\#}(X_1^{\#})$

 $X_2^{\#}$

 $X_3^{\#}$

$$X_1^{\#} = \{X = 2, I = 0\}$$

$$\begin{aligned}
 X_2^{\#} &= \{X = 2, I = 0\} \triangledown (\{X = 2, I = 0\} \cup^{\#} \{X \in [-1, 4], I = 1\}) \\
 &= \{I \geq 0, 2 - 3I \leq X \leq 2I + 2\}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 X_3^{\#} &= \{X = 2, I = 0\} \cup^{\#} \{I \in [1, 10], 2 - 3I \leq X \leq 2I + 2\} \\
 &= \{I \in [0, 10], 2 - 3I \leq X \leq 2I + 2\}
 \end{aligned}$$

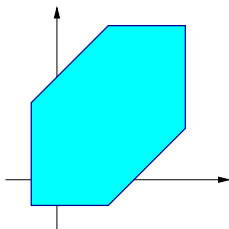
Domaine abstrait des zones

Le domaine des zones

Restriction des polyèdres à des contraintes de la forme :

$$\bigwedge V_j - V_i \leq c \text{ ou } \pm V_i \leq c, \quad c \in \mathbb{Q}$$

- contraintes d'intervalle $V_i \in [c, c']$;
- mais aussi, bornes sur les différences de variables $V_j - V_i \leq c$;
 $\implies$ relations utiles dans les boucles, les accès de tableau, etc.
- un tel polyèdre est appelé une **zone**;
- les calculs sur les zones sont plus efficaces que sur les polyèdres généraux.



on retrouve aussi les zones dans le *model-checking* des automates temporisés

Représentation sous forme de graphe

Les contraintes $V_j - V_i \leq c$ sont appelées **contraintes de potentiel**.

(car invariantes par l'ajout d'une constante à toutes les variables)

Graphe de potentiel : $\mathcal{G}$

Représentation d'un ensemble de **contraintes de potentiel** par :

- un graphe pondéré $\mathcal{G}$;
- dont les nœuds sont étiquetés par les variables du programme $\mathbb{V}$;
- un arc va de V_i à V_j pour chaque contrainte $V_j - V_i \leq c$;
- l'arc est annoté avec le **poids** c ;

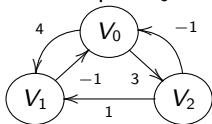
$\Rightarrow$ nous allons utiliser des algorithmes de graphe.

Contraintes d'intervalle :

Représentées sous forme de contraintes de potentiel,
grâce à une variable spéciale, V_0 , égale à la constante zéro :

- $V_i \leq c$ est encodé par $V_i - V_0 \leq c$
- $V_i \geq c$ est encodé par $V_0 - V_i \leq -c$

Exemple :



$$V_1 \in [1, 4], V_2 \in [1, 3], V_1 - V_2 \leq 1$$

Représentation sous forme de matrice

Matrices de différences bornées (*Difference Bound Matrices* ou DBM)

Matrice d'adjacence **m** d'un graphe de potentiel $\mathcal{G}$:

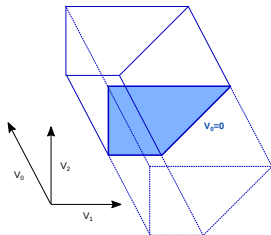
- **m** est carrée, de taille $n \times n$, à éléments dans $\mathbb{Q} \cup \{+\infty\}$;
- $m_{ij} = c < +\infty$ dénote la contrainte $V_j - V_i \leq c$;
- $m_{ij} = +\infty$ s'il n'y a pas de borne supérieure à $V_j - V_i$;

$\Rightarrow$ représentation plus compacte et plus pratique que les graphes.

Concrétisation :

$$\gamma(\mathbf{m}) \stackrel{\text{def}}{=} \{ (v_1, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^n \mid \forall i, j \in [0, n]: v_j - v_i \leq m_{ij} \wedge v_0 = 0 \}$$

Exemple :



	V_0	V_1	V_2
V_0	$+\infty$	4	3
V_1	-1	$+\infty$	$+\infty$
V_2	-1	1	$+\infty$

Le treillis des matrices

$\mathcal{E}^\#$ contient les matrices DBMs, ainsi que $\perp$.

L'ordre naturel $\leq$ sur $\mathbb{Q} \cup \{+\infty\}$ est étendu **point à point**.

Si $\mathbf{m}, \mathbf{n} \neq \perp$:

$$\begin{array}{lll}
 \mathbf{m} \sqsubseteq \mathbf{n} & \stackrel{\text{def}}{\iff} & \forall i, j: m_{ij} \leq n_{ij} \\
 \mathbf{m} = \mathbf{n} & \stackrel{\text{def}}{\iff} & \forall i, j: m_{ij} = n_{ij} \\
 [\mathbf{m} \sqcap \mathbf{n}]_{ij} & \stackrel{\text{def}}{=} & \min(m_{ij}, n_{ij}) \\
 [\mathbf{m} \sqcup \mathbf{n}]_{ij} & \stackrel{\text{def}}{=} & \max(m_{ij}, n_{ij}) \\
 [\top]_{ij} & \stackrel{\text{def}}{=} & +\infty
 \end{array}$$

$(\mathcal{E}^\#, \sqsubseteq, \sqcup, \sqcap, \perp, \top)$ est un **treillis**.

Notes :

- $\mathbf{m} \sqsubseteq \mathbf{n} \implies \gamma(\mathbf{m}) \subseteq \gamma(\mathbf{n})$, mais **pas la réciproque** ;
- $\mathbf{m} = \mathbf{n} \implies \gamma(\mathbf{m}) = \gamma(\mathbf{n})$, mais **pas la réciproque**.

Forme normale et test d'inclusion

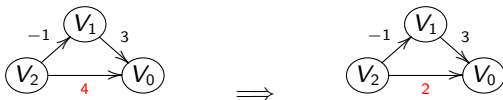
Problème : algorithme pour comparer $\gamma(\mathbf{m})$ et $\gamma(\mathbf{n})$?

Solution : définir une forme normale

Principe : propagation de contraintes

Ajouter deux contraintes permet de **dériver une nouvelle contrainte** et ainsi de **raffiner une borne existante**.

$$\left\{ \begin{array}{l} V_0 - V_1 \leq 3 \\ V_1 - V_2 \leq -1 \\ V_0 - V_2 \leq 4 \end{array} \right. \quad \Rightarrow \quad \left\{ \begin{array}{l} V_0 - V_1 \leq 3 \\ V_1 - V_2 \leq -1 \\ V_0 - V_2 \leq 2 \end{array} \right.$$



Généralisation : clôture par plus courts chemins $\mathbf{m}^*$

$$m_{ij}^* \stackrel{\text{def}}{=} \min_N \sum_{k=1}^{N-1} m_{i_k i_{k+1}} \\ \langle i = i_1, \dots, i_N = j \rangle$$

Bien défini uniquement si $\mathbf{m}$ n'a pas de cycle avec un poids total strictement négatif.

Algorithme de Floyd–Warshall

Propriétés :

- $\gamma(\mathbf{m}) = \emptyset \iff \mathcal{G}$ a un cycle de poids total strictement négatif
- si $\gamma(\mathbf{m}) \neq \emptyset$, la clôture par plus courts chemins $\mathbf{m}^*$ est une forme normale :

$$\mathbf{m}^* = \min_{\subseteq} \{ \mathbf{n} \mid \gamma(\mathbf{m}) = \gamma(\mathbf{n}) \}$$
 (chaque borne supérieure de contrainte est la plus stricte possible)
- si $\gamma(\mathbf{m}), \gamma(\mathbf{n}) \neq \emptyset$, alors
 - $\gamma(\mathbf{m}) = \gamma(\mathbf{n}) \iff \mathbf{m}^* = \mathbf{n}^*$
 - $\gamma(\mathbf{m}) \subseteq \gamma(\mathbf{n}) \iff \mathbf{m}^* \subseteq \mathbf{n}^* \iff \mathbf{m}^* \subseteq \mathbf{n}$

Algorithme de Floyd–Warshall

$$\forall k \leq n: \forall i, j \leq n: \begin{cases} m_{ij}^0 & \stackrel{\text{def}}{=} m_{ij} \\ m_{ij}^{k+1} & \stackrel{\text{def}}{=} \min(m_{ij}^k, m_{ik}^k + m_{kj}^k) \end{cases}$$

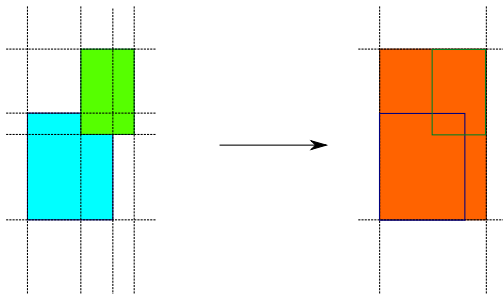
- algorithme classique, qui itère des propagations locales
- si $\gamma(\mathbf{m}) \neq \emptyset$, alors $\mathbf{m}^* = \mathbf{m}^{n+1}$ (forme normale)
- $\gamma(\mathbf{m}) = \emptyset \iff \exists i: m_{ii}^{n+1} < 0$ (teste du vide)
- $\mathbf{m}^{n+1}$ peut être calculé en temps $\mathcal{O}(n^3)$

Opérateurs abstraits

Union abstraite $\sqcup^\#$: version naïve : $\sqcup$ rappel : $[\mathbf{m} \sqcup \mathbf{n}]_{ij} = \max(m_{ij}, n_{ij})$

■ $\sqcup$ est une **abstraction sûre** de $\cup$

mais $\gamma(\mathbf{m} \sqcup \mathbf{n})$ n'est **pas forcément la plus petite zone** contenant $\gamma(\mathbf{m})$ et $\gamma(\mathbf{n})$!



l'union de deux boîtes avec $\sqcup$ n'est pas plus précise dans les zones que dans les intervalles !

Opérateurs abstraits (suite)

Union abstraite $\sqcup^\sharp$: version précise : $\sqcup$ après clôture

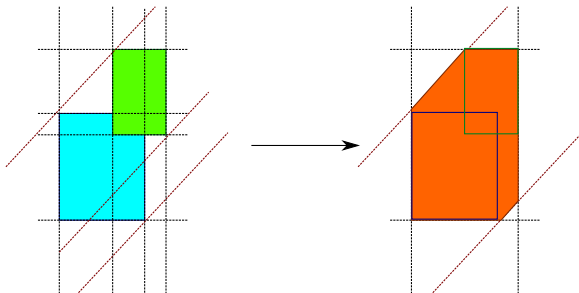
■ $(\mathbf{m}^*) \sqcup (\mathbf{n}^*)$ est par contre **optimal**

nous avons :

$$(\mathbf{m}^*) \sqcup (\mathbf{n}^*) = \min_{\subseteq} \{ \mathbf{o} \mid \gamma(\mathbf{o}) \supseteq \gamma(\mathbf{m}) \cup \gamma(\mathbf{n}) \}$$

ce qui implique :

$$\gamma((\mathbf{m}^*) \sqcup (\mathbf{n}^*)) = \min_{\subseteq} \{ \gamma(\mathbf{o}) \mid \gamma(\mathbf{o}) \supseteq \gamma(\mathbf{m}) \cup \gamma(\mathbf{n}) \}$$



après clôture, des contraintes $c \leq X - Y \leq d$ ajoutées permettent une union plus précise

■ $(\mathbf{m}^*) \sqcup (\mathbf{n}^*)$ est toujours close.

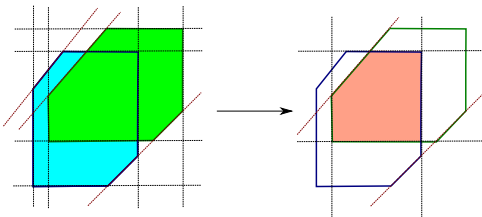
Opérateurs abstraits (suite)

Intersection abstraite $\sqcap^\#$: $\sqcap$ rappel : $[\mathbf{m} \sqcap \mathbf{n}]_{ij} = \min(m_{ij}, n_{ij})$

- $\mathcal{E}^\#$ est clos par intersection
(Rappel : c'est le cas de la plus part des domaines)

- $\sqcap$ est toujours une **abstraction exacte** de $\cap$:

$$\gamma(\mathbf{m} \sqcap \mathbf{n}) = \gamma(\mathbf{m}) \cap \gamma(\mathbf{n})$$



- $(\mathbf{m}^*) \sqcap (\mathbf{n}^*)$ n'est pas forcément close...

Note :

L'ensemble des matrices closes avec $\perp$, et les opérations $\sqsubseteq$, $\sqcup$, $\lambda \mathbf{m}, \mathbf{n}. (\mathbf{m} \sqcap \mathbf{n})^*$ forme un sous-treillis.
 γ est injective dans ce sous-treillis.

Opérateurs abstraits (suite)

Tests simples :

Si la contrainte peut être représentée **exactement** dans les zones, il suffit de l'ajouter en **modifiant un élément** de la matrice.

$$[C^\# \llbracket V_y - V_x \leq c \rrbracket \mathbf{m}]_{ij} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} \min(m_{ij}, c) & \text{si } (i, j) = (x, y), \\ m_{ij} & \text{sinon.} \end{cases}$$

- l'opérateur est exact ;
- pour les autres tests, nous pouvons utiliser l'identité :
 $C^\# \llbracket e_1 \bowtie e_2 \rrbracket \mathbf{m} = \mathbf{m}.$

Opérateurs abstraits (suite)

Affectations simples :

Cas où la contrainte $X - e$ peut être **représentée exactement** dans les zones :

$$S^\sharp \llbracket V_x \leftarrow V_y + a \rrbracket \mathbf{m} \stackrel{\text{def}}{=} S^\sharp \llbracket V_x - V_y = a \rrbracket (S^\sharp \llbracket V_x \leftarrow \mathbf{rand}(-\infty, +\infty) \rrbracket \mathbf{m}) \quad \text{si } y \neq x$$

$$\left[S^\sharp \llbracket V_x \leftarrow V_x + a \rrbracket \mathbf{m} \right]_{ij} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} m_{ij} - a & \text{si } i = x \text{ et } j \neq x \\ m_{ij} + a & \text{si } i \neq x \text{ et } j = x \\ m_{ij} & \text{sinon.} \end{cases}$$

Cas **non-déterministe** : oubli de contraintes

$$\left[S^\sharp \llbracket V_x \leftarrow \mathbf{rand}(-\infty, +\infty) \rrbracket \mathbf{m} \right]_{ij} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} +\infty & \text{si } i = x \text{ ou } j = x, \\ m_{ij}^* & \text{sinon.} \end{cases}$$

(non optimal si l'argument n'est pas clos !)

- ces opérations sont exactes ;
- pour les autres affectations, nous pouvons utiliser le cas non-déterministe :
 $S^\sharp \llbracket V_x \leftarrow e \rrbracket \mathbf{m} = S^\sharp \llbracket V_x \leftarrow \mathbf{rand}(-\infty, +\infty) \rrbracket \mathbf{m}$

Opérateurs abstraits (suite) [★]_{★★}

Un exemple d'opérateur d'**affection approchée**,
pour un cas d'affectation **fréquent** : l'affectation **linéaire**

Affectation approchée [★]_{★★} : $V_x \leftarrow e$ où $e \stackrel{\text{def}}{=} V_x \leftarrow a_0 + \sum_k a_k \times V_k$

- pour chaque V_i , trouver des bornes sur $V_i - V_x$;
nous inférons des informations **relationnelles**
- utiliser pour cela l'évaluation dans le domaine des intervalles ;
nous utilisons uniquement des informations **non-relationnelles**

$$[S^\# \llbracket V_x \leftarrow e \rrbracket \mathbf{m}]_{ij} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} \max(E^\# \llbracket e \rrbracket \mathbf{m}) & \text{si } i = 0 \text{ et } j = x \\ -\min(E^\# \llbracket e \rrbracket \mathbf{m}) & \text{si } i = x \text{ et } j = 0 \\ \max(E^\# \llbracket e - V_i \rrbracket \mathbf{m}) & \text{si } i \neq 0, x \text{ et } j = x \\ -\min(E^\# \llbracket e + V_j \rrbracket \mathbf{m}) & \text{si } i = x \text{ et } j \neq 0, x \\ m_{ij} & \text{sinon} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ coût **quadratique**.

Une autre solution : passer par le domaine des polyèdres ;
c'est optimal, mais bien plus coûteux !

Opérateurs abstraits (suite) [★]_{★★}

Cas général [★]_{★★} : affectation **approchée** $X \leftarrow e$

Idée : utiliser l'évaluation dans les intervalles

- de e pour trouver des nouvelles bornes de X
- de $e - V_i$ pour des bornes de $V - V_i$ pour tout $V_i \neq X$

après simplification symbolique de $e - V_i$

e.g., après $X \leftarrow Y + Z$, on a $X - Y \leq \max((Y + Z) - Y) = \max Z$

Exemple :

argument

$$\begin{cases} 0 \leq Y \leq 10 \\ 0 \leq Z \leq 10 \\ 0 \leq Y - Z \leq 10 \end{cases}$$

$$\Downarrow X \leftarrow Y - Z$$

$$\begin{cases} -10 \leq X \leq 10 \\ -20 \leq X - Y \leq 10 \\ -20 \leq X - Z \leq 10 \end{cases}$$

bornes pour
 X seul

$$\begin{cases} -10 \leq X \leq 10 \\ -10 \leq X - Y \leq 0 \\ -10 \leq X - Z \leq 10 \end{cases}$$

bornes pour
tous les $X - V_i$

$$\begin{cases} 0 \leq X \leq 10 \\ -10 \leq X - Y \leq 0 \\ -10 \leq X - Z \leq 10 \end{cases}$$

affectation optimale
 $\alpha \circ S[X \leftarrow e] \circ \gamma$

$\Rightarrow$ bon compromis entre coût et précision !

Élargissement

Le domaine des zones a des chaînes infinies strictement croissantes
 $\implies$ un élargissement ∇ est donc nécessaire.

Élargissement ∇

$$[\mathbf{m} \nabla \mathbf{n}]_{ij} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} m_{ij} & \text{si } n_{ij} \leq m_{ij} \\ +\infty & \text{sinon} \end{cases}$$

Comme pour les intervalles, les bornes non stables sont supprimées.

Itérations avancées $\star\star$:

Les améliorations connues des intervalles s'appliquent également :

- élargissement à étages

$$[\mathbf{m} \nabla_T \mathbf{n}]_{ij} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} m_{ij} & \text{si } n_{ij} \leq m_{ij} \\ \min \{ t \in T \mid t \geq n_{ij} \} & \text{sinon} \end{cases}$$

- itérations décroissantes avec rétrécissement Δ

$$[\mathbf{m} \Delta \mathbf{n}]_{ij} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} n_{ij} & \text{si } m_{ij} = +\infty \\ m_{ij} & \text{sinon} \end{cases}$$

Domaines numériques : conclusions

Autres domaines faiblement relationnels

Domaine faiblement relationnel = restriction des polyèdres.

compromis entre coût et précision

De nombreux domaines ont été proposés.

Domaines basés sur une clôture

- **Octogones** : $\pm X \pm Y \leq c$

extension des zones par symétrie $x / -x$

basée sur une adaptation légère de l'algorithme de Floyd-Warshall

- **Deux variables par inégalité** : $\alpha x + \beta y \leq c$

algorithme de clôture de Nelson

- **Octaèdres** : $\sum \alpha_i V_i \leq c, \alpha_i \in \{-1, 0, 1\}$

propagation incomplète, pour éviter un coût exponentiel

- **Pentagones** : $X - Y \leq 0$

propagation incomplète, pour atteindre un coût linéaire

Domaines basés sur la programmation linéaire :

- **Template** : $M \times \vec{V} \geq \vec{C}$ en fixant la matrice M

Résumé

Coût et précision :

domaine	invariants	coût mémoire	coût en temps par opération
intervalles	$V \in [\ell, h]$	$\mathcal{O}(V)$	$\mathcal{O}(V)$
polyèdres	$\sum_i \alpha_i V_i \geq \beta_i$	non borné, exponentiel en pratique	
zones	$V_j - V_i \leq c$	$\mathcal{O}(V ^2)$	$\mathcal{O}(V ^3)$

- différents domaines offrent différents **compromis** entre **coût** et **précision**, entre coût et **expressivité**
- des **invariants relationnels** sont parfois nécessaires même pour prouver des propriétés non-relationnelles
- un domaine abstrait est défini par :
 - le choix de **propriétés abstraites** et d'**opérateurs**
 - des **structures de données** et des **algorithmes**
- une analyse mêle deux sortes d'approximations :
 - des approximations **statiques**
 - des approximations **dynamiques**

aspect sémantique

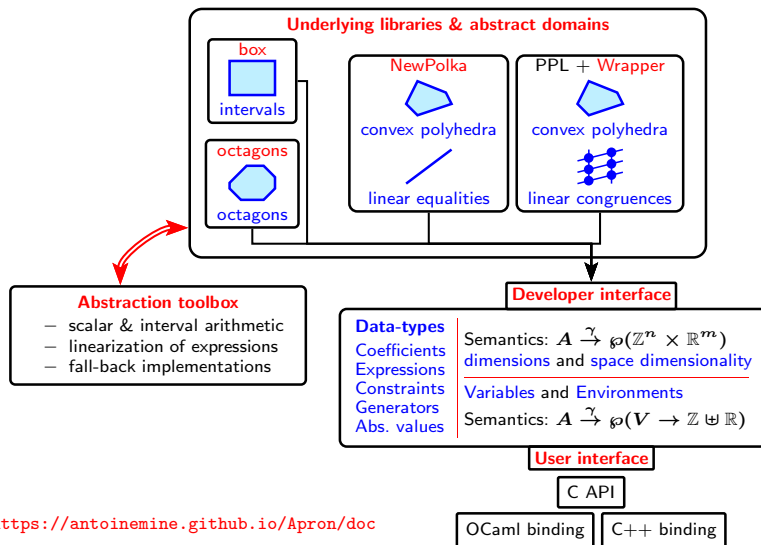
aspect algorithmique

choix des propriétés abstraites

élargissement

Implantation : utilisation de la bibliothèque Apron

Bibliothèque Apron



<https://antoinemine.github.io/Apron/doc>

opam install apron

Modules de la bibliothèque Apron

Le module Apron contient des **sous-modules**, dont les plus utiles sont :

- **Abstract1**
éléments abstraits
- **Manager**
instances de domaine abstrait (passé en argument à toutes les fonctions d'Abstract1)
- **Polka**
fabrique d'objets `Manager.t` pour la création d'éléments abstraits polyèdres
- **Var**
variable entière ou réelle (dénotée par une chaîne de caractères)
- **Environment**
ensemble de variables entières et réelles
- **Texpr1**
arbre d'expression arithmétique
- **Tcons1**
expression booléenne simple (basée sur `Texpr1`)
- **Coeff**
coefficient numérique (utilisé dans `Texpr1`, `Tcons1`)

Variables et environnements

Variables : type `Var.t`

les variables sont identifiées par leur nom (chaîne de caractères) :

on suppose donc que les variables du programme ont des noms distincts

■ `Var.of_string: string -> Var.t`

Environnements : type `Environment.t`

un élément abstrait représente un ensemble d'environnements $\mathbb{V} \rightarrow \mathbb{R}$;

$\mathbb{V}$ est l'environnement, contenant des variables à valeur entière et des variables à valeur réelle

- `Environment.make: Var.t array -> Var.t array -> t`
`make ivars rvars` crée un environnement avec les variables entières `ivars` et les variables réelles `rvars` ;
`make [] []` est l'environnement vide
- `Environment.add: Environment.t -> Var.t array -> Var.t array -> t`
`add env ivars rvars` ajoute des variables entières et réelles à `env`
- `Environment.remove: t -> Var.t array -> t`
`remove env vars` enlève des variables (entières ou réelles) de `env`

en interne, un élément abstrait représente un ensemble de points dans $\mathbb{R}^n$;

l'environnement garde une association entre nom de variable et dimension dans $[0, n - 1]$

Expressions

Arbres concrets d'expression : type `Texpr1.expr`

```

type expr = | Cst of Coeff.t                                constantes
            | Var of Var.t                                  variables
            | Unop of unop * expr * typ * round            opérations unaires
            | Binop of binop * expr * expr * typ * round  opérations binaires

```

■ opérateurs unaires :

```
type Texpr1.unop = Neg | ...
```

■ opérateurs binaires :

```
type Texpr1.binop = Add | Sub | Mul | Div | ...
```

■ types numériques :

nous utilisons ici uniquement les entiers, mais Apron dispose aussi de types réels et flottants

```
type Texpr1.typ = Int | ...
```

■ arrondi :

utile seulement lors de la division d'entiers ;
nous utilisons l'arrondi vers zéro, i.e., la troncature

```
type Texpr1.round = Zero | ...
```

Expressions (suite)

Forme d'expression interne à la bibliothèque : type `Texpr1.t`

les arbres concrets d'expression doivent être convertis dans une forme interne avant d'être acceptés par les opérations abstraites

- `Texpr1.of_expr`: `Environment.t -> Texpr1.expr -> Texpr1.t`

l'environnement est nécessaire pour convertir les noms de variables en dimensions dans $\mathbb{R}^n$

Coefficients : type `Coeff.t`

peuvent être des **scalaires** $\{c\}$ ou des **intervalles** $[a, b]$

le module `Mpqf` permet la conversion de chaînes en entiers de précision arbitraire, avant de les convertir vers `Coeff.t` :

- pour un scalaire $\{c\}$:

`Coeff.s_of_mpqf (Mpqf.of_string c)`

- pour un intervalle $[a, b]$:

`Coeff.i_of_mpqf (Mpqf.of_string a) (Mpqf.of_string b)`

Expressions booléennes, contraintes numériques

Contraintes : type `Tcons1.t`

constructeur pour une contrainte $expr \bowtie 0$:

■ `Tcons1.make`: `Texpr1.t -> TCons1.typ -> Tcons1.t`

où :

type <code>Tcons1.typ</code> =	SUPEQ		SUP		EQ		DISEQ		...
	$\geq$		$>$		$=$		$\neq$		

Note : évitez d'utiliser DISEQ, qui est peu précis ;
utilisez à la place une disjonction de deux contraintes SUP

Tableau de contraintes : type `Tcons1.earray`

les opérateurs abstraits n'utilisent pas des contraintes,
mais plutôt des tableaux de contraintes (pour être plus efficace)

Exemple : construction d'un tableau `ar` réduit à une seule contrainte :

```
let c = Tcons1.make texpr1 typ in
let ar = Tcons1.array_make env 1 in
Tcons1.array_set ar 0 c
```

Opérateurs abstraits

Éléments abstraits : `type Abstract1.t`

- `Abstract1.top: Manager.t -> Environment.t -> t`
crée un élément abstrait où les variables sont non initialisées
(elles ont toutes les valeurs possibles)
- `Abstract1.env: t -> Environment.t`
retrouve l'environnement (ensemble de variables) associé à un élément abstrait
- `Abstract1.change_environment: Manager.t -> t -> Environment.t -> bool -> t`
modifie l'environnement d'un élément abstrait, en ajoutant ou en enlevant des variables si nécessaire;
le paramètre `bool` doit être mis à `false` pour préciser que les variables éventuellement ajoutées ne sont pas initialisées
- `Abstract1.assign_texpr: Manager.t -> t -> Var.t -> Texpr1.t -> t option -> t`
affectation abstraite : l'argument `option` doit être mis à `None`
- `Abstract1.forget_array: Manager.t -> t -> Var.t array -> bool -> t`
affectation non-déterministe : oublie la valeur des variables indiquées (si `bool` est `false`)
- `Abstract1.meet_tcons_array: Manager.t -> t -> Tcons1.earray -> t`
test abstrait : ajoute une ou plusieurs contraintes

Opérateurs abstraits (suite)

- `Abstract1.join: Manager.t -> t -> t -> t`
union abstraite $\cup^\#$
- `Abstract1.meet: Manager.t -> t -> t -> t`
intersection abstraite $\cap^\#$
- `Abstract1.widen: Manager.t -> t -> t -> t`
élargissement ∇
- `Abstract1.is_leq: Manager.t -> t -> t -> bool`
 $\subseteq^\#$: renvoie true si le premier argument est inclus dans le second
- `Abstract1.is_bottom: Manager.t -> t -> t bool`
renvoie true si l'élément abstrait représente $\emptyset$
- `Abstract1.print: Format.formatter -> t -> unit`
affiche l'élément abstrait

Contrat :

- les opérateurs retournent un nouvel élément abstrait immuable (style fonctionnel)
- les opérateurs peuvent retourner une sur-approximation
(pas toujours optimal, par exemple pour les expressions non-linéaires)
- les prédicats retournent true (propriété satisfaite) ou false (« ne sait pas »)

Managers

Managers : type `Manager.t`

Un manager représente un choix de domaine abstrait

Pour utiliser les polyèdres, le manager peut être créé par la commande :

```
■ let manager = Polka.manager_alloc_loose ()
```

le même objet `manager` sera ensuite passé en argument à toutes les fonctions de `Abstract1`

pour sélectionner un autre domaine, il suffit de changer la ligne qui définit la variable `manager`

Autres choix possibles :

- | | |
|---|--|
| ■ <code>Polka.manager_alloc_equalities</code> | égalités affines |
| ■ <code>Polka.manager_alloc_strict</code> | inégalités affines larges ($\geq$) et strictes ($>$) |
| ■ <code>Box.manager_alloc</code> | intervalles |
| ■ <code>Oct.manager_alloc</code> | octogones |

Erreurs

Compatibilité des arguments : il faut s'assurer que :

- le **même manager** est utilisé pour créer et pour utiliser un élément abstrait
le système de types vérifie la compatibilité entre `'a Manager.t` et `'a Abstract1.t`
- les expressions et les éléments abstraits portent sur le **même environnement**
- les variables destination d'une affectation **existent bien** dans l'environnement de l'élément abstrait
- les deux éléments abstraits arguments d'une opération binaire ($\cup$, $\cap$, ∇ , $\subseteq$) sont définis sur le **même environnement**

sinon, une exception **Manager.Error** sera signalée. . .

Squelette de domaine abstrait utilisant Apron

```
open Apron

module RelationalDomain = (struct
  (* manager *)
  type man = Polka.loose Polka.t
  let manager = Polka.manager_alloc_loose ()

  (* éléments abstraits *)
  type t = man Abstract1.t

  (* utilitaires *)
  val expr_to_texpr: int_expr -> Texpr1.expr

  (* implantation *)
  ...
end: DOMAIN)
```

Dernier recours dans les affectations et les tests

```

let rec expr_to_texpr = function
| AST_int_binary (op, e1, e2) ->
  match op with
  | AST_PLUS -> Texpr1.Binop ...
  | ...
  | _ -> raise Top

let assign env var expr =
  try
    let e = expr_to_texpr expr in
    Abstract1.assign_texpr ...
  with Top -> Abstract1.forget_array ...

let compare abs e1 e2 =
  try
    ...
    Abstract1.meet_tcons_array ...
  with Top -> abs

```

Principe :

signaler une exception Top pour interrompre le calcul ;
 la récupérer pour traiter l'affectation ou le test de manière sûr
 en considérant le pire des cas (expression non-déterministe)